

1 问题二的模型建立与求解：第二个检测点的选择策略

1.1 问题二的目标与局部坐标系

问题二要求：已知某全向干扰源在第一个检测点 S_1 处测得的示向度，给出第二个检测点 S_2 的选择策略，以获得关于该干扰源较好的定位效果，并给出第二个检测点的候选区域。

我们建立以 S_1 为原点、第一次实际示向度方向为 x 轴正方向的局部坐标系，单位取米。这是坐标变换而非假设 S_1 位于目标圆域圆心：若给出 S_1 的全局坐标与第一次示向度 θ_1 （全局方位角），任意局部坐标 G 与全局坐标 $\tilde{G}$ 的转换为

$$\tilde{G} = S_1 + R(\theta_1) G, \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (1)$$

在局部坐标系下，第一次示向度恒为 0，测向误差满足 $|\varepsilon| \leq \delta$ ，其中 $\delta = 1^\circ = \pi/180$ 。记干扰源位置为 $G = (u, v)$ ，第二检测点为 $P = (x, y)$ ，第二次实际示向度为 β （单位弧度，按圆周意义处理 $0/360^\circ$ 跨越）。

默认情形（本文全部数值实验的基准）：目标圆域在局部坐标下不裁切首次示向度扇形，即源可行域取“完整标准扇区” (§1.2)。目标圆域参数在程序中作为可选输入保留（`crop_enabled` 等参数），启用后所有几何量再与目标圆相交，且候选域退化为默认 E 的安全子区域。

1.2 源可行域 D 与保守安全候选域 E

由题意：源的有效接收半径 R 未知但满足 $1000 \leq R \leq 1500$ ； S_1 处已获得正常示向度，故源距 S_1 在 $(5, 1500]$ 内且 $|\arg G| \leq \delta$ ；距检测点不超过 5 米时有信号则无法获得正常示向度（转入光学定位清除分支）。因此标准情形的源可行域为

$$D = \{G = (u, v) : u \geq 0, -u \tan \delta \leq v \leq u \tan \delta, 5 < \sqrt{u^2 + v^2} \leq 1500\}. \quad (2)$$

要保证第二站 必然获得信号，需 P 到任意可能源位置的距离都不超过有效接收半径的下界 1000，即

$$E = \bigcap_{G \in D} B(G, 1000) = \{P : \|P - G\| \leq 1000, \forall G \in D\}. \quad (3)$$

这是未利用“首次已成功接收”这一信息的保守选择（保守： E 中的点对 $R \in [1000, 1500]$ 的任何源都保证可测；但它不一定是所有可能安全策略中的最大区域）。

对未被目标圆域裁切的标准 D ， E 可精确化简为四个圆盘之交：

$$E = \bigcap_{\substack{r \in \{5, 1500\} \\ s \in \{-1, 1\}}} \{(x, y) : (x - r \cos \delta)^2 + (y - s r \sin \delta)^2 \leq 1000^2\}. \quad (4)$$

其依据是：固定 P 后 $\|G - P\|$ 在 D 上的最大值可逐射线讨论——沿每条从原点出发的射线， $\|G - P\|$ 关于距离 r 是凸函数，故最大值在射线两端 $r \in \{5, 1500\}$ 处取得；而半径为 1500（或 5）的圆弧上， $\|G - P\|$ 的最大值在两端点 $\theta = \pm \delta$ 处取得（圆弧张角 $2\delta = 2^\circ < \pi$ ， $\cos$ 在该小弧上单峰）。于是最坏距离只需检查四个角点 $(r \cos \delta, s r \sin \delta)$ ， $r \in \{5, 1500\}$ ， $s \in \{-1, 1\}$ 。内侧半径 5 米端点取闭包不改变最坏接收距离约束。注意：这一有限约束化简依赖“扇形未被裁切、圆弧张角小于 π ”等条件，并非任意扇形都只需检查角点；若目标圆域裁切了 D ，式 (4) 给出的仍是安全子区域（可能更保守），本文第一版即采用之。若保守地把首站附近 5 米内也纳入源域（不扣近源孔），则只需三个圆盘： $x^2 + y^2 \leq 1000^2$ 及两个以 $(1500 \cos \delta, \pm 1500 \sin \delta)$ 为心、半径 1000 的圆盘；本文采用更精细的四圆盘刻画。数值验证（对 D 边界 2400 点采样的暴力最坏距离比对）与四圆盘判据完全一致。

1.3 定位精度的刻画：最小包围圆

固定 P ，第二次实际读数为 β 时，正常观测对应的定位区域为

$$J(P, \beta) = D_{\text{ang}}(P) \cap W(P; \beta, \delta), \quad D_{\text{ang}}(P) = \{G \in D : \|G - P\| > 5\}, \quad (5)$$

其中 $W(P; \beta, \delta)$ 是以 P 为顶点、中心方向 β 、半角 δ 的前向楔形，用两条半平面不等式实现：

$$\sin(\beta - \delta)(u - x) - \cos(\beta - \delta)(v - y) \leq 0, \quad -\sin(\beta + \delta)(u - x) + \cos(\beta + \delta)(v - y) \leq 0. \quad (6)$$

$J(P, \beta)$ 的边界由测向射线、扇区边界线与圆弧组成，不一定是四边形。若某读数 β 对应的 J 为空，说明该读数不可能由正常观测产生，应跳过，不能计为一次“精确定位成功”。

以最小包围圆（minimum enclosing circle, MEC）刻画区域大小：

$$\rho(P, \beta) = \min_c \sup_{G \in J(P, \beta)} \|G - c\|, \quad (7)$$

ρ 为最小包围圆半径， c 为对应圆心。真实主评价函数取所有可能正常读数的最坏情形：

$$f_1(P) = \sup_{\beta \in \Theta(P)} \rho(P, \beta), \quad \Theta(P) = \bigcup_{G \in D_{\text{ang}}(P)} [\arg(G - P) - \delta, \arg(G - P) + \delta], \quad (8)$$

即同时考虑所有可能源位置与所有允许的第二次测角误差（不能只用真实方向、零误差或随机误差代替）。实际观测后，仅当 $\rho(P, \beta) \leq 20$ 时，包围圆圆心才是保证成功的光学检测位置（光学定位有效距离 20 米）；问题二只要求较好的定位效果，不要求第二次检测后必然清除。

数值实现：对给定 β ， $J(P, \beta)$ 为“直线与圆弧围成的凸域减去两个半径 5 米小孔”。圆弧采用内接/外切正 N 边形（ $N = 2048$ ）做内外近似，半平面用 Sutherland–Hodgman 裁剪；近源孔（原点孔与 P 孔）在内近似中减去外接多边形（半径 $5 + 5 \times 10^{-4}$ ，结果仍是子集），在外近似中减去内接多边形（半径 $5 - 5 \times 10^{-4}$ ，结果仍是超集；若外近似不扣孔，当 P 位于扇区内部时定位区域贴着 P 孔，上界将无法收敛，这是实现中发现并修正的关键细节）。凸多边形区域的最小包围圆等于其顶点集的最小包围圆，故对顶点集用 Welzl 随机增量算法（基础 MATLAB 实现，无工具箱依赖，单点/两点/共线/重复/近共线均有专门处理）求得圆心与半径，集合包含关系给出

$$\rho(J_{\text{in}}) \leq \rho(J(P, \beta)) \leq \rho(J_{\text{out}}). \quad (9)$$

这里的上下界是普通浮点实现配合显式集合包含关系的数值界限，不是区间算术的形式化认证；浮点容差（ 10^{-9} 量级）与上述数学界限在程序与论文中明确区分。

1.4 两次检测不能普遍保证 20 米覆盖

定理（下界）：对标准完整扇区，任意 $P \in E$ 都有

$$f_1(P) \geq r_* = \frac{1500 \sin \delta}{1 + \sin \delta} \approx 25.73 \text{ 米}. \quad (10)$$

证明要点：扇区内部包含圆盘 $C = (1500/(1 + \sin \delta), 0)$ 、半径 r_* （该圆盘与两条扇区边界线及外弧均相切，故 C 圆盘 $\subset D$ ）。由 E 的四圆盘刻画， $E \subset \{P : \|P - (5 \cos \delta, 0)\| \leq 1000\}$ ，故 $\|P\| \leq 1005 < 1500/(1 + \sin \delta) - r_* \approx 1448$ ，即 P 必在 C 圆盘之外。取实际读数 β 指向 C ：射线 $P \rightarrow C$ 穿过该圆盘的一条完整直径（长度 $2r_* \approx 51.46$ 米），直径上所有点方向相同、全部属于 D 且距 P 超过 5 米，因此相应定位区域包含这条直径，覆盖半径不小于 r_* 。证毕。

由此， $f_1(P) \geq 25.73 > 20$ 对所有 $P \in E$ 成立：两次检测不能保证把定位区域压缩到 20 米光学清除门槛之内，问题二的目标只能是尽量降低 f_1 。注意式 (10) 是理论下界，不是已经求出的最优值，不能把 25.73 米当作可达到的最优精度；20 米是实际清除门槛，不是所有候选点必须通过的硬条件。

1.5 一阶端点近似指标（仅用于排序）

把参考源位置暂时放在第一次示向度中心射线上 $G = (r, 0)$ ，对测向方程作小角度线性化，位置误差满足

$$|\Delta v| \leq r\delta, \quad |y \Delta u + (r - x) \Delta v| \leq ((r - x)^2 + y^2)\delta. \quad (11)$$

近似误差区域是中心对称平行四边形，其覆盖半径（等于最大顶点距离）为

$$\hat{\rho}(r; x, y) = \delta \sqrt{r^2 + \frac{((r - x)^2 + y^2 + r|r - x|)^2}{y^2}}, \quad y \neq 0. \quad (12)$$

固定 P 后, $\hat{\rho}$ 关于 $r \geq 0$ 经数值验证为凸 (验证程序在 $r \in [0, 1500]$ 网格上的二阶差分无违反, 多组 P 复验), 故

$$\hat{f}_1(P) = \max\{\hat{\rho}(5; P), \hat{\rho}(1500; P)\}. \quad (13)$$

必须说明: 这是中心射线、一阶线性化且未做真实边界裁剪的近似指标; 它不自动是真实 f_1 的上界或下界; 不能单独用于证明 20 米覆盖; 不能作为永久排除候选点的必要条件。程序中对 $y \approx 0$ 的奇异性置为 10^9 (排名最末), 真实有界区域的评价不受此影响。 $\hat{f}_1$ 只用于快速排序和产生搜索起点; 为防遗漏, 同时保留在 E 内分布较广的多样化起点, 避免只搜索近似指标最好的一个小区域。

1.6 具有必要性依据的粗筛下界

预先从真实 D 内选取有限个见证源位置 G_i (包括远端边界点、若干不同距离与方向的点, 共 $13 \times 7 = 91$ 个)。它们只是构造下界的见证点, 不是声称用有限点替代全部 D 。

固定 P , 若两个正常可测见证点 G_i, G_j (距 P 均大于 5 米) 从 P 看的最小圆周夹角不超过 2δ , 则存在同一实际读数 β 与两者同时相容, 于是 $G_i, G_j \in J(P, \beta)$, 故

$$f_1(P) \geq \frac{\|G_i - G_j\|}{2}, \quad \ell_{\text{pair}}(P) = \max_{\text{满足条件的点对}(i,j)} \frac{\|G_i - G_j\|}{2}. \quad (14)$$

小夹角条件用向量点积判断, 避免大量 atan2 :

$$(G_i - P) \cdot (G_j - P) \geq \cos(2\delta) \|G_i - P\| \|G_j - P\|, \quad (15)$$

并注意零向量、浮点容差与近距离分支。没有符合条件的点对时取下界 0 (而不是认为精度为 0)。此外, §1.7 中采样可行读数处的内近似覆盖半径同样提供下界, 取 $\ell(P) = \max\{\ell_{\text{pair}}(P), \text{已采样可行 } \beta \text{ 的覆盖半径下界}\}$ 。

排除规则: 先对若干有希望候选点精细评价, 得到当前最好候选点的真实评分上界 U_{best} 。若 $\ell(P) > U_{\text{best}}$, P 的真实 f_1 严格更大, 可安全淘汰; 若希望保留比当前最好结果差不超过 τ 米的候选区域, 则 $\ell(P) > U_{\text{best}} + \tau$ 时才排除。这里必须区分: 近似函数的差只说明排序靠后; 真实下界已超过阈值, 才支持数学意义上的排除。用离散点判断不能自动证明整块网格单元都被排除, 本文始终把粗筛结果标为“采样筛选区域”。

1.7 角度区间自适应细分与上下界

将可能观测角分为区间 $I_j = [\beta_j - \eta_j, \beta_j + \eta_j]$ 。对整个区间构造外包区域

$$J_j^+ = D \cap W(P; \beta_j, \delta + \eta_j), \quad (16)$$

它包含区间内每个实际读数对应的定位区域（读数在区间内时其楔形必含于加宽楔形），故其覆盖半径给出该角度区间的上界 U_j ；在确实可行的具体角度 β 上计算内近似覆盖半径，形成下界。维护 $L(P) \leq f_1(P) \leq U(P) = \max_j U_j$ ，每次优先细分上界最大、仍可能决定最坏结果的角度区间，并检查：

1. $U(P) - L(P) \leq$ 指定精度（收敛）；
2. $L(P) >$ 当前淘汰阈值（提前返回“无需继续评价”）；
3. 达到计算预算（返回尚未收敛的上下界与明确状态，不假装已经求准）。

粗搜索用约 1 ~ 2 米评价间隙，最终少量候选点用 0.1 米或更小；这些是可配置算法参数，不是题目给定常数。可行读数范围 $\Theta(P)$ 的安全覆盖区间这样得到： P 在 D 内部时取整个圆周；否则方向集合 $\{\arg(G - P) : G \in D\}$ 是连续弧，其端点在 D 边界上，而 $P \in E$ 时 $\|P\| \leq 1005 < 1500$ ，外圆无切点，故端点必在四个角点处，取四角方向极值再加 0.05° 数值余量。初始角度箱取 1° 半宽（保证加宽楔形半角 $2^\circ \ll 90^\circ$ ，半平面表示成立）。本方法不假设“两个观测角端点足以覆盖全部最坏情况”，也无需手工解析全部关键角度。

1.8 两阶段选点算法

A. 用 E 的显式圆盘约束生成一批粗候选点（ 20×20 规则网格加 160 个均匀随机点，共约 360 个；不做全 E 密集精确扫描）。B. 用 $\hat{f}_1$ 排序，取近似最优 20 个，并以贪婪最远点法另留 12 个多样化起点。C. 按近似优劣依次粗评（角度区间细分，预算 160 次/点，间隙 2 米），建立当前最好上界 U_{best} 。D. 用点对下界数学排除： $\ell(P) > U_{\text{best}} + \tau$ 的点直接淘汰；粗评中 $L(P) > U_{\text{best}}$ 的点提前终止。E. 从保留的若干起点出发做带 E 约束的二维

模式搜索（坐标方向，步长 $48 \rightarrow 4$ 米减半），不假设 f_1 关于 P 凸，也不只搜 E 边界。 F . 全局状态缓存：每个已评价点缓存其角度箱状态，提高精度时继续细分而非重新计算；缓存键为毫米量化坐标（本搜索中无两个不同评价点落入同一键）。 G . 只对 $U \leq U_{\text{best}} + 3$ 米的少量候选点以 0.1 米间隙精评复核。全程输出：已评价候选点数、完整/提前终止评价次数、当前最好上下界、缓存命中数、耗时与收敛状态；所有耗时均为实测，不以外推的“每点耗时”承诺总时间。

1.9 精度与移动距离的分层选择策略

主评价 f_1 （越小越好）与移动成本 $f_2(P) = \|P\|$ （到第二站的移动时间为 $\|P\|/5$ ，速度 5 米/秒）采用分层优化，不引入任意权重：理论上

$$m = \inf_{P \in E} f_1(P), \quad F_\tau = \{P \in E : f_1(P) \leq m + \tau\}, \quad (17)$$

再在 F_τ 中选 $\|P\|$ 最小者； τ 为可配置精度让步，默认取 1 米并作参数对比。注意实际算法没有完成全局最优证明，只能得到数值最佳参考值 $\hat{m}$ ；“相对于当前数值最佳参考值的优良候选区域”不等于已证明的全局 F_τ 。只优化 $\|P\|$ 对应到第二站的时间；若讨论直到清除的总路程，还要加入从 P 到实际观测后包围圆圆心的路程，两者不得混淆。若需要归一化展示，可定义 $Q(P) = 1 - f_1(P)/\rho(D)$ （ $\rho(D) \approx 750.1$ 米为 D 自身的最小包围圆半径），表示最坏情况下包围半径的相对缩减程度；第一版未将其加入目标。

1.10 真实运行结果与参数分析

验证套件（全部通过，51 项）。 最小包围圆基础测试：单点、两点、共线三点、等边三角形、已知圆上 20 点、重复点、近共线点、随机 10 点与枚举对拍（半径误差 $< 10^{-8}$ ）；标准候选点回归： $P = (750, 600)$ 实测 $f_1 \in [59.332, 59.374]$ 米、最坏读数 319.129° ，与既有临时验证程序的结果（下界 59.337、上界 59.421 米）一致且区间更窄；角度周期性： $(750, 600)$ 与 $(750, -600)$ 对称一致，跨 $0/360^\circ$ 情形（ $P = (750, 26)$ ，最坏读数 355.06° ）正确；近共线情形 $P = (750, 0)$ ：受 D 限制有界， $f_1 \in [372.63, 372.71]$ 米，与近似公式 $y = 0$ 奇异无关；空交（ $\beta = 90^\circ$ 不可行）、正常观测与 5 米饱

和分支（距 $P = 5$ 米的点被内区域排除、15 米的点保留）正确区分；上下界随评价精度（2/0.5/0.1 米）单调收紧且 $U - L \leq \text{目标} + 0.02$ 米；固定随机种子重复运行结果一致；独立 1501 点密角度采样最大外半径 59.28 米落在细分上下界之间（密采样只是核验，不是连续角域上界的证明）；一阶近似公式与平行四边形覆盖半径逐点吻合， $\hat{\rho}$ 关于 r 的凸性数值验证无违反； E 的四圆盘刻画与 28800 点暴力最坏距离判据零失配。

表 1: 主要候选点与选择策略实测结果（单位：米，最坏读数单位：度）

点	坐标 (x, y)	下界 L	上界 U	最坏读数	距离 $\ P\ $
P_{best} (数值最优参考 $\hat{m}$)	(818.47, 580.15)	55.657	55.729	317.33	1003.23
P_{f_2} ($\tau = 1$ 米距离最优)	(799.22, -589.98)	56.504	56.593	42.34	993.39
P_{f_2} ($\tau = 3$ 米)	(794.47, -580.15)	57.223	57.303	41.69	983.74
P_{hat} (仅近似指标 $\hat{f}_1 = 60.78$)	(818.47, 580.15)	55.657	55.729	317.33	1003.23
回归参考 $P = (750, 600)$	(750, 600)	59.332	59.374	319.13	960.47

两阶段选点结果 (标准完整扇区, E 内)。 数值最优参考 $\hat{m} = 55.729$ 米, 最优候选 $P_{\text{best}} = (818.47, 580.15)$, 其真实评分上下界 $[55.657, 55.729]$ 米 (间隙 0.073 米), 最坏读数 317.33° 。分层选择 ($\tau = 1$ 米): 在 F_τ 内移动距离最短的点 $P_{f_2} = (799.22, -589.98)$, 移动距离 993.39 米、移动时间 198.68 秒。在默认参数下, 仅用近似指标 $\hat{f}_1$ 选出的点 $P_{\text{hat}} = (818.47, 580.15)$ ($\hat{f}_1 = 60.78$ 米) 与两阶段数值最优参考重合; 两阶段方法的增益体现在三处: (a) 给出带上下界与收敛状态的评分而非单一近似值; (b) 粗筛与提前淘汰把真实评价调用压缩到 106 次 (纯点对下界排除 5 点、细分中提前终止 26 点、缓存命中 44 次), 而候选总数 411 个; (c) 在 F_τ 内做距离分层选择: $\tau = 1$ 米时距离 993.39 米, 比直接取 P_{best} 的 1003.23 米少 9.83 米 (约 2.0 秒移动时间)。全部候选约 411 个, 粗评 32 个, 评价调用 106 次; 外层搜索实测耗时 6.1 秒 (不含 MATLAB 启动)。图 1-6 给出候选域、最坏定位区域、近似指标热图、收敛曲线、多边形分辨率与密采样核验; 插值热力图仅用于展示, 不作为严格评分或整体可行性证明。

表 2: 参数敏感性

参数	取值	结果
τ (精度让步, 米)	0	F_τ 内 1 个已精评点, 最短距离 1003.23 米 (200.65 秒)
τ (精度让步, 米)	1	F_τ 内 23 个已精评点, 最短距离 993.39 米 (198.68 秒)
τ (精度让步, 米)	3	F_τ 内 40 个已精评点, 最短距离 983.74 米 (196.75 秒)
精评间隙 (米)	0.5/0.1/0.05	上下界差 0.0727/0.0727/0.0365, 均收敛
候选数量	291/571	$\hat{m}$ 均为 55.729 米 (同一 P_{best})

参数敏感性。 候选数量从 291 增至 571 个时数值最优参考保持 55.729 米 (同一点 P_{best}), 结论稳定。精评间隙 0.5/0.1/0.05 米时 P_{best} 的上下界差为 0.0727/0.0727/0.0365 米, 均正常收敛 (0.5 与 0.1 米两次命中缓存状态, 间隙不变是缓存复用而非未收敛)。

1.11 计算复杂度、实测耗时与局限性

单次 β 评价: 半平面裁剪 $O(N_{\text{arc}} + m)$, Welzl 随机增量算法期望 $O(m)$ (m 为顶点数, 约 20 ~ 2100); 角度细分每次分裂新增 3 次 β 评价, (750, 600) 精评至 0.05 米共 158 次角度评价、耗时 0.35 秒; 最坏型点 ($P \in D$ 内部、针状区域贴孔) 约需 200 ~ 400 次。整体: 验证约 3.4 秒, 外层搜索约 6.1 秒, 总耗时 45.3 秒 (R2025a, 单机实测)。

局限性 (如实说明): (1) $\hat{m}$ 是数值最佳参考, 不是已证明的全局最优, 模式搜索只保证在访问邻域内改进; (2) 密角度采样与离散见证点均为核验/下界构造, 不是连续角域的上界证明; (3) $\hat{f}_1$ 不是严格必要条件, 只能用于排序; (4) 目标圆域裁切情形采用保守 E (安全子区域), 未求最大安全区域; (5) 上下界基于浮点实现与显式集合包含关系, 不是区间算术形式化认证; (6) 未把“角度成功比例”当作概率, 所有结论均为最坏情形意义上的保证。

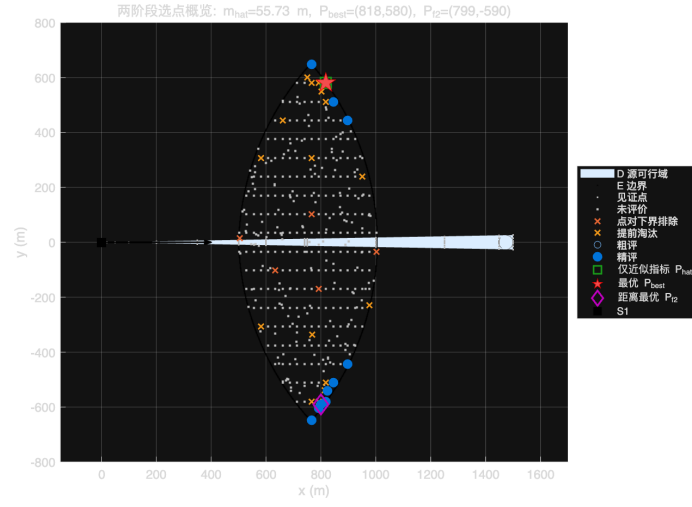


图 1: 两阶段选点概览: D (浅蓝)、 E 边界 (黑点)、见证点 (灰点)、各类候选状态与最终选择 (红色五角星 P_{best} 、紫色菱形 P_{f_2} 、绿色方块 P_{hat})

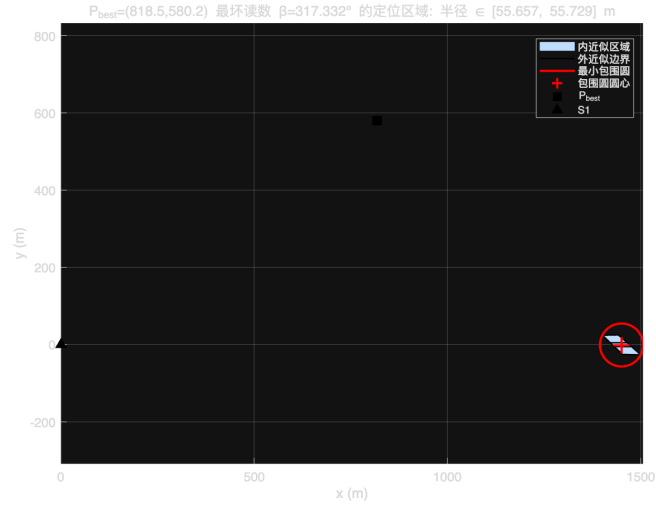


图 2: P_{best} 在最坏读数下的定位区域: 内近似 (浅蓝填充)、外近似边界 (黑线)、最小包围圆 (红线) 与圆心 (红叉)

一阶近似指标 $f_{1\text{hat}}$ 在 E 上的分布(仅用于排序展示, 非严格评分)

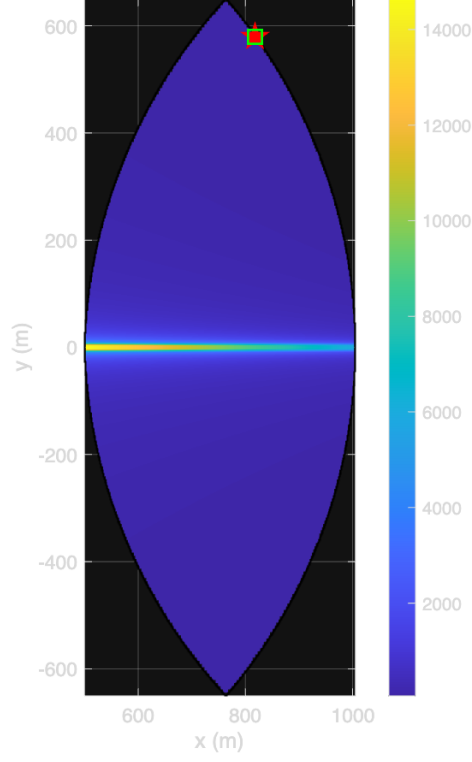


图 3: 近似指标 $\hat{f}_1$ 在 E 上的分布 (插值热图仅用于展示, 不是严格评分)

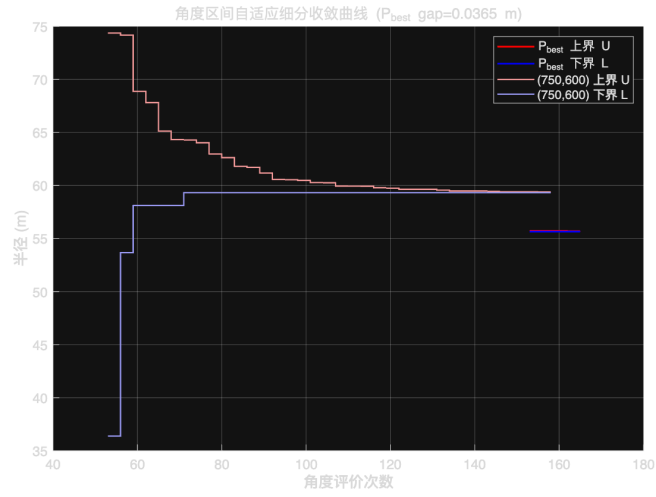


图 4: 角度区间自适应细分收敛曲线 (红: 上界 U , 蓝: 下界 L ; 粗线 P_{best} , 细线 (750,600))

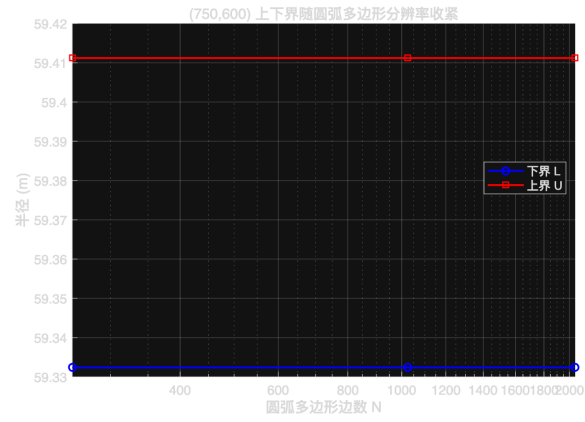


图 5: 上下界随圆弧多边形分辨率 N 收紧 ($P = (750, 600)$)

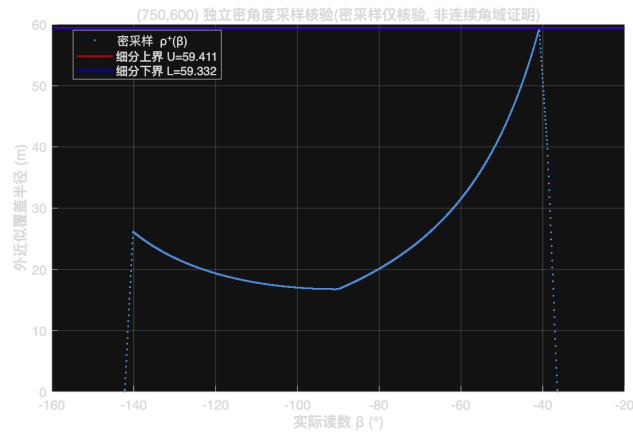


图 6: 独立密角度采样一致性核验 ($P = (750, 600)$, 密采样只是核验, 不是连续角域上界的证明)